

Bilgi İşleme İşlemleri: Bir Terminoloji Denemesi

ÖFY

August 2026

Özet

Sınıflandırma, soyutlama, ayrıştırma, sıkıştırma ve geri getirme gibi fiiller tek bir disipline ait değildir; enformasyon üzerinde iş gören genel operatörlerdir ve toplu adları *bilgi işleme işlemleridir* (*information processing operations*). Bu işlemlerin ortak yapısı, girdi ve çıktısının aynı türden olmasıdır: enformasyonu enformasyona dönüştürürler, ona dışarıdan içerik eklemeyiz. Bu kümenin en yakın atası enformasyon işleme, bir alt dalı ise enformasyon düzenlemedir (*information organization*); ikisi arasındaki fark, düzenlemenin enformasyonun temsilini değil yalnızca yerleşimini ve erişilebilirliğini değiştirmesidir. Buradaki “organization” sözcüğü örgüt kuramındaki anlamıyla değil, tertip etme anlamıyla kullanılır; iki alan yalnızca en soyut düzeyde — parçaları, ilişkileri ve sınırları düzene sokma fikrinde — kesişir. Açığa çıkarma, saklama süresi ve imha gibi işlemler bu aileye ait değildir; bunlar enformasyonun anlamıyla değil yaşam döngüsü ve denetimiyle ilgilenen enformasyon yönetişimi alanına aittir. İşlemler tek bir düz liste hâlinde sıralandığında yanıltıcı olur, çünkü aynı listede seçme gibi erişim işlemleriyle çıkarım yapma gibi epistemik işlemler yan yana gelir; doğru düzey, tek tek fiiller değil işlem aileleridir. Yedi aileli bir şema — seçme, düzenleme, dönüştürme, temsil, çıkarım, doğrulama, saklama ve geri getirme — bu fiillerin tamamını kapsar ve disiplinler arası karşılaştırmayı mümkün kılar.

Giriş

Enformasyon üzerinde iş gören filler, birbirinden habersiz alanlarda tekrar tekrar ortaya çıkar. Bir kütüphaneci kitapları konuya göre sınıflandırır; bir makine öğrenmesi mühendisi örnekleri etiketlere göre sınıflandırır; bir çocuk hayvanları kuş ve balık diye ayırırken sınıflandırır. Üçünde de yapılan iş aynıdır: bir nesneler kümesi, önceden belirlenmiş ya da veriden türetilmiş ayrımlara göre alt kümelere bölünür. Aynı durum sıkıştırma, soyutlama, ayrıştırma ve geri getirme için de geçerlidir.

Bu tekrar, adlandırma sorunu doğurur. Her alan aynı işleme kendi terminolojisiyle bakar — bilgi kuramında sıkıştırma bir kanal kapasitesi meselesi, yazılımda bir depolama meselesi, bilişsel psikolojide bir bellek kapasitesi meselesidir — ve bu yüzden işlemlerin ortak bir adı olduğu gözden kaçır.

Burada merkezî olan üç terim şöyle tanımlanır. **Enformasyon** (*information*), belirsizliği azaltan ayırım taşıyıcısıdır; ham işaretler olan *veriden* farkı, bir yorumlama çerçevesi içinde anlam kazanmış olmasıdır. **İşlem** (*operation*), bir girdiyi alıp belirli bir kurala göre çıktı üreten fonksiyondur. **Bilgi işleme işlemi**, girdisi de çıktısı da enformasyon olan işlemdir; yani enformasyonun *formunu, yapısını* ya da *erişilebilirliğini* değiştirir, ama ona dışarıdan yeni gözlem eklemeyiz.

Bu son nokta ayırt edicidir. Ölçüm yapmak, deney kurmak ya da anket uygulamak enformasyon üretir; bunlar dünyadan enformasyona giden işlemlerdir ve bu ailenin dışındadır. Sınıflandırma ise eldeki enformasyonla çalışır.

Yaygın bir kabul, bu fillerin “bilgi yönetimi” başlığı altında toplanabileceğidir. Bu kabul iki farklı problemi birbirine karıştırır: enformasyonun *anlamının* nasıl düzenlendiği ile enformasyonun *kurumsal olarak* nasıl yönetildiği. Not bu ikisini ayırır ve yalnızca birincisiyle ilgilenir.

Notun kapsamı, enformasyon üzerindeki işlemlerin adlandırılması, sınıflandırılması ve disiplinler arası karşılıklarının kurulmasıdır. Belirli bir alandaki bir işlemin teknik ayrıntısı — örneğin sıkıştırma algoritmalarının çalışma biçimi — kapsam dışıdır.

Ata Kavram Sorunu

Enformasyon işleme

En geniş şemsiye, enformasyon işlemedir (*information processing*). Terim bugünkü anlamını iki koldan kazanmıştır. Birinci kol mühendisliktir: Shannon'ın iletişimin matematiksel kuramı, mesajı kaynaktan alıcıya taşıyan zincirin kodlama, iletim ve kod çözme adımlarına ayrılabilceğini göstermiştir (Shannon, 1948). İkinci kol bilişsel psikolojidir: zihni girdi alan, dönüştüren, depolayan ve geri çağıran bir sistem olarak modelleyen yaklaşım, alanın kurucu metinlerinden birinde açıkça formüle edilmiştir (Neisser, 1967).

Bu iki kol aynı soyutlamayı paylaşır: enformasyon bir yerden bir yere giderken üzerinde bir dizi işlem uygulanır ve her işlem onun formunu değiştirir.

Enformasyon düzenleme

Bir alt düzeyde enformasyon düzenleme (*information organization*) durur. Bu alanın kapsamı, enformasyonun sonradan bulunabilir hâle getirilmesidir; sınıflandırma, kategorileme, gruptama, hiyerarşi kurma, ilişkilendirme, indeksleme ve etiketleme bu başlığa girer (Taylor, 2004). Alanın kuramsal temeli üzerine yazılmış çalışmalar, düzenlemenin nihai gerekçesinin her zaman erişim olduğunu vurgular: bir nesne, sonradan aranıp bulunabilsin diye düzenlenir (Svenonius, 2000).

Buna komşu bir alan olan bilgi organizasyonu (*knowledge organization*), taksonomi, ontoloji, kavram haritaları ve denetimli sözlükler gibi araçlarla kavramlar arası ilişkileri inceler; enformasyon düzenlemeden farkı, belgelerle değil kavramlarla çalışmasıdır (Hjørland, 2008).

Düzenleme ile temsilin ayrımı

Soyutlama, özetleme, temsil etme ve dönüştürme, düzenleme başlığının altına tam oturmaz. Bir kütüphanede kitapları konuya göre raflamak kitapların kendisini değiştirmez; yalnızca yerlerini değiştirir. Oysa bir metni özetlemek metnin kendisini değiştirir — ortaya farklı bir nesne çıkar.

Ayrım şöyle konabilir: düzenleme işlemleri nesneler arasındaki *yerleşimi* değiştirir, temsil işlemleri nesnenin *kendisini* değiştirir. Bu yüzden bu iki küme aynı şemsiye altında ancak bir üst düzeyde — enformasyon işleme düzeyinde — birleşir.

Örgüt kuramıyla karıştırılma

“Organization” sözcüğü Türkçeye hem “örgüt” hem “düzenleme” olarak çevrilebildiği için bu terim örgüt kuramıyla (*organization theory*) karıştırılabilir. İki alanın konusu farklıdır. Örgüt kuramı insanları, yetkiyi, koordinasyonu, bürokrasiyi ve teşvik yapılarını inceler. Enformasyon düzenleme belgeleri, kavramları ve bunların erişim yapılarını inceler.

Bir kütüphanede kitapların konu, alt konu ve yazar sırasına göre yerleştirilmesi enformasyon düzenlemedir. Bir şirkette genel müdürden ekip liderine uzanan raporlama zinciri örgüt tasarımıdır.

Yine de en soyut düzeyde ortak bir çekirdek vardır: her iki durumda da parçalar, aralarındaki ilişkiler ve sınırlar belirli bir düzene sokulur. Bu ortaklık bir özdeşlik değil bir benzeşimdir; kuramsal sonuçların bir alandan diğerine doğrudan taşınmasını meşrulaştırmaz.

Kapsam Dışı Kalan İşlemler

Enformasyonla ilgili her fiil bu aileye ait değildir. Açığa çıkarma (*disclosure*), saklama süresi (*retention*) ve imha (*disposal*) enformasyon üzerinde iş görür, ancak farklı bir soruya cevap verirler.

Sınıflandırma “bu enformasyon neye benziyor” sorusuna cevap verir. İmha ise “bu enformasyon ne kadar süre tutulmalı ve kim erişebilmeli” sorusuna cevap verir. Birincisi anlamla, ikincisi denetimle ilgilidir.

Bu ikinci küme, kayıt yönetimi (*records management*) ve enformasyon yönetişimi (*information governance*) alanlarına aittir. Kayıtların oluşturulmasından imhasına kadar geçen süreçlerin nasıl yönetileceği uluslararası bir standartla tanımlanmıştır (ISO 15489). Buradaki temel kavramlar — saklama takvimi, erişim yetkisi, güvenli imha, izlenebilirlik — enformasyonun içeriğine değil, hukuki ve kurumsal statüsüne bağlıdır.

Bir şirketin eski müşteri kayıtlarını beş yıl sonra güvenli biçimde imha etmesi, o kayıtların ne anlama geldiğiyle ilgili bir karar değildir; yasal yükümlülük ve risk yönetimiyle ilgili bir karardır.

İşlem Aileleri

Fiilleri düz bir liste hâlinde sıralamak yanıltıcıdır, çünkü aynı listede farklı soyutlama düzeyleri yan yana gelir. “Sırala” ile “çıkarım yap” aynı kümede duramaz: birincisi mekanik bir yeniden düzenlemedir, ikincisi yeni bir önerme üretir.

Aşağıdaki yedi aile, listedeki bütün fiilleri düzeyleri karışmadan kapsar.

Seçme işlemleri

Enformasyonun bir kısmının işleme alınıp geri kalanının dışarıda bırakılması. Süzme (*filtering*), sıralama, önceliklendirme ve dikkat bu başlığa girer. Bilişsel psikolojide dikkatin bir süzgeç olarak modellenmesi bu ailenin erken örneğidir (Broadbent, 1958).

Düzenleme işlemleri

Nesneler arasındaki yerleşimin ve ilişkilerin kurulması: sınıflandırma, gruplama, hiyerarşi kurma, indeksleme, etiketleme, ilişkilendirme. Çıktısı bir erişim yapısıdır.

Dönüştürme işlemleri

Enformasyonun formunun değiştirilmesi: kodlama, kod çözme, sıkıştırma, normalleştirme, birim dönüşümü. Bu ailenin ayırt edici özelliği, çoğu üyesinin *tersinir* olmasıdır — kayıpsız sıkıştırılmış bir dosya açıldığında aslına döner. Kayıplı sıkıştırma bu kuralın istisnasıdır ve tam da bu yüzden temsil ailesine yaklaşır.

Temsil işlemleri

Enformasyonun yerine, onun bazı özelliklerini koruyup bazılarını atan başka bir nesnenin konması: soyutlama, özetleme, modelleme, sembolleştirme. Bu işlemler tersinir değildir; atılan ayrıntı geri getirilemez. Bir haritanın araziye göre eksik olması bir kusur değil, temsil olmasının koşuludur.

Çıkarım işlemleri

Mevcut enformasyondan yeni önermeler türetilmesi: tümdengelim, tümevarım, genelleme, benzeşim kurma. Bu ailenin bir üyesi olan *abdüksiyon* — gözlemi en iyi açıklayan hipotezin seçilmesi — Peirce tarafından ayrı bir çıkarım biçimi olarak tanımlanmıştır. Ailenin diğerlerinden farkı, çıktısının girdide bulunmayan bir iddia içermesidir.

Doğrulama işlemleri

Enformasyonun ya da ondan türetilen iddianın sınanması: karşılaştırma, tutarlılık denetimi, yanlışlama, çapraz doğrulama. Diğer ailelerin ürettiği çıktının kalite denetimini yapar.

Saklama ve geri getirme işlemleri

Enformasyonun zaman içinde korunması ve sonradan erişilmesi: depolama, arşivleme, indeks üzerinden sorgulama, hatırlama. Bellek araştırmasında kodlama, depolama ve geri getirme üçlüsü ayrı aşamalar olarak modellenmiştir (Atkinson ve Shiffrin, 1968).

Bu ailelerden yalnızca sonuncusunun ikinci yarısı — geri getirme — bir *tüketici* işlemidir. Diğerlerinin tamamı, doğrudan ya da dolaylı olarak, enformasyonun sonradan geri getirilebilmesi için yapılır. Liste bu yönüyle bir enformasyon yaşam döngüsünün fiil envanteridir.

Disiplinler Arası Karşılıklar

Aynı işlem ailesi farklı alanlarda farklı terminolojiyle görünür. Aşağıdaki tablo, ailelerin başlıca alanlardaki karşılıklarını verir.

Alan	Tipik terimler
Bilgi bilimi	sınıflandırma, indeksleme, etiketleme, üstveri atama, kümeleme, geri getirme
Enformasyon kuramı	kodlama, kod çözme, sıkıştırma, örnekleme, niceleme, hata düzeltme
Veri işleme	ayrıştırma, doğrulama, eşleme, indirgeme, birleştirme, normalleştirme, seri hâle getirme
Sistem tasarımı	ayrıştırma, modülerleştirme, soyutlama, kapsülleme, bölümlendirme, çoğaltma
Bilişsel psikoloji	algı, dikkat, kategorileme, öbekleme, çağrışım, ayırt etme, hatırlama
Epistemoloji	gözlem, tümevarım, tündengelim, abdüksiyon, kavram-sallaştırma, gerekçelendirme
Bilgi mimarisi	düzenleme, etiketleme, gezinme, arama, taksonomi, çapraz bağlama
İstatistik ve makine öğrenmesi	örnekleme, öznelilik çıkarma, boyut indirgeme, kümeleme, sınıflandırma
Doğal dil işleme	belirteçleme, bölütleme, ayrıştırma, gömme, özetleme, belirsizlik giderme

Tablodaki tekrar dikkat çekicidir. Sınıflandırma dokuz alanın altısında, ayrıştırma ve soyutlama dördünde, sıkıştırma ve kodlama üçünde görünür. Bu, alanların birbirinden ödünç aldığı terimlerden çok, aynı yapısal problemin bağımsız olarak birden fazla yerde ortaya çıkmasından kaynaklanır.

Öbekleme (*chunking*) bu noktanın iyi bir örneğidir. Kısa süreli belleğin kapasitesinin ayrı öğe sayısı ile sınırlı olduğu, dolayısıyla öğeleri anlamlı birimlerde toplamının kapasiteyi etkin biçimde artırdığı gösterilmiştir (Miller, 1956). Aynı yapı veri işlemede toplulaştırma (*aggregation*), yazılım tasarımında kapsülleme, dilde ise sözcük öbeği olarak karşımıza çıkar.

Terminolojik Notlar

Türkçe karşılıklar bazı yerlerde ayırım kaybına yol açar.

Aggregation için “birleştirme” kullanıldığında, *merging* ile karışır. *Aggregation* birden fazla kaydın tek bir özet değere indirgenmesidir — bin satışın toplam ciroya dönüşmesi gibi. *Merging* ise kayıtların sayısını korur, yalnızca farklı kaynakları tek kümede toplar. “Toplulaştırma” ilkinin daha doğru karşılığıdır.

Decomposition için “ayrıştırma” kullanıldığında, kimyadaki ve veri işlemedeki *parsing* ile karışabilir. Ayrıştırma burada bir bütünün parçalarına bölünmesidir; *parsing* ise yapısız bir dizinin yapısal bir temsile çevrilmesidir ve aslında dönüştürme ailesine aittir.

Retrieval için “geri getirme” doğru bir karşılıktır ancak “erişim” (*access*) ile eşitlenmemelidir. Erişim bir yetki meselesidir ve yönetim ailesine aittir; geri getirme ise bir arama ve eşleştirme işlemidir.

Sonuç

Bu fiillerin ortak bir adı olduğunu görmek, tek başına bir adlandırma kazancı değildir. Asıl kazanç, bir alanda çözülmüş bir problemin başka bir alanda aynı problem olarak tanınabilmesidir. Kayıplı sıkıştırmada “neyin atılabileceği” sorusu ile yazılım soyutlamasında “hangi ayrıntının gizleneceği” sorusu yapısal olarak aynı sorudur: her ikisinde de amaç, hangi bilginin kaybının kullanıcı açısından fark edilmeyeceğini kestirmektir.

Yedi aileli şemanın pratik karşılığı, bir işin hangi düzeyde tıklandığını teşhis etmeyi kolaylaştırmasıdır. Bir belgeye ulaşamıyorsa sorun düzenleme ailesindedir — indeks ya da sınıflandırma yetersizdir. Belge bulunuyor ama anlaşılmıyorsa sorun temsil ailesindedir — özet ya da soyutlama düzeyi yanlışdır. Belge anlaşılıyor ama güvenilmiyorsa sorun doğrulama ailesindedir. Bu üç durum aynı şikâyetle — “bilgiye ulaşamıyorum” — dile getirilebilir, ancak çözümleri farklıdır.

Çerçevenin sınırı, ailelerin keskin biçimde ayrılmamasıdır. Kayıplı sıkıştırma hem dönüştürme hem temsildir. Kümeleme hem düzenleme hem çıkarımdır — veriden kategoriler türetildiği ölçüde yeni bilgi üretir. Bu bulanıklık şemanın kusuru değil, işlemlerin doğasının bir sonucudur; aileler kesin kutular değil, ağırlık merkezleridir.

Notun kurduğu ama cevaplamadığı iki soru vardır. Birincisi, bu ailelerin sıralamasında zorunlu bir bağımlılık olup olmadığıdır: temsil her zaman düzenlemeyi önceler mi, yoksa sıra bağlama göre değişir mi. İkincisi, aynı şemanın enformasyon dışındaki alanlara — örneğin üretim süreçlerine ya da örgütsel koordinasyona — ne ölçüde taşınabileceğidir. İkinci sorunun cevabı olumluysa, “organization” sözcüğünün iki anlamı arasındaki benzeşim tesadüfi olmaktan çıkar.

İşlem Sözlüğü

Aynı işlem ailesi farklı alanlarda farklı terminolojiyle görünür. Aşağıdaki tablo ailelerin başlıca alanlardaki karşılıklarını özetler; ardından her alanın terim envanteri tam hâliyle verilir.

Alan	Baskın işlem ailesi
Bilgi bilimi	düzenleme, saklama ve geri getirme
Enformasyon kuramı	dönüştürme
Veri işleme	dönüştürme, düzenleme
Sistem tasarımı	temsil, düzenleme
Bilişsel psikoloji	seçme, çıkarım, saklama ve geri getirme
Epistemoloji	çıkartım, doğrulama
Bilgi mimarisi	düzenleme
İstatistik ve makine öğrenmesi	seçme, temsil, düzenleme
Doğal dil işleme	dönüştürme, temsil

Bilgi bilimi

Belgelerin ve kayıtların bulunabilir hâle getirilmesiyle ilgilenen alan. Terimlerin çoğu kütüphanecilik pratiğinden gelir ve nesne düzeyinde çalışır.

- sınıflandırma (*classification*) — önceden tanımlı bir şemaya yerleştirme
- kategorileme (*categorization*) — benzerlik temelinde küme oluşturma
- indeksleme (*indexing*) — erişim anahtarları üretme
- etiketleme (*tagging*) — serbest anahtar sözcük atama
- üstveri atama (*metadata assignment*) — nesne hakkında yapılı tanımlayıcı üretme
- kümeleme (*clustering*) — veriden türetilen gruplama
- boyutlandırma (*faceting*) — birden çok bağımsız ekseninde sınıflandırma
- sıralama (*ranking*) — ilgililik derecesine göre düzenleme
- süzme (*filtering*) — ölçüt dışı kayıtları eleme
- toplulaştırma (*aggregation*) — kayıtları özet değere indirgeme
- özetleme (*summarization*) — içeriği kısaltarak temsil etme
- bağlama (*linking*) — kayıtlar arası ilişki kurma
- geri getirme (*retrieval*) — sorguya karşılık gelen kayıtları bulma

Enformasyon kuramı

Mesajın kaynaktan alıcıya taşınmasıyla ilgilenen alan. Terimler anlamla değil, sinyalin taşıdığı ayırım miktarıyla çalışır.

- kodlama (*encoding*) — mesajı iletim biçimine çevirme
- kod çözme (*decoding*) — iletim biçiminden mesajı geri kurma
- sıkıştırma (*compression*) — artıklığı azaltarak temsili küçültme
- iletim (*transmission*) — kanaldan geçirme
- dönüştürme (*transformation*) — gösterim uzayını değiştirme
- niceleme (*quantization*) — sürekli değerleri ayrık düzeylere indirgeme
- örnekleme (*sampling*) — sürekli sinyalden ayrık noktalar alma
- süzme (*filtering*) — belirli bileşenleri zayıflatma
- kanal kodlama (*channel coding*) — gürültüye dayanıklılık için denetimli artıklık ekleme
- hata düzeltme (*error correction*) — bozulmuş biti geri kurma
- artıklık azaltma (*redundancy reduction*) — tekrar eden yapıyı eleme
- entropi kestirimi (*entropy estimation*) — kaynağın belirsizlik miktarını ölçme

Veri işleme

Yazılımda veri üzerinde uygulanan atomik işlemler. Bu küme, bir sistemin veriye uygulayabileceği temel yapı taşları olduğu için *veri işleme primitifleri* olarak da adlandırılır.

- ayrıştırma (*parsing*) — yapısız diziden yapıli temsil üretme
- doğrulama (*validation*) — kurallara uygunluk denetimi
- süzme (*filtering*), eşleme (*mapping*), indirgeme (*reduction*)
- sıralama (*sorting*), gruptama (*grouping*), birleştirme (*joining*)
- bölme (*splitting*), kaynaştırma (*merging*), toplulaştırma (*aggregation*)
- normalleştirme (*normalization*) — tekrarı ortadan kaldıran yapıya çevirme
- seri hâle getirme (*serialization*) ve tersi (*deserialization*)
- yineleme ayıklama (*deduplication*), indeksleme, önbellekleme (*caching*)

Eşleme ve indirgeme, büyük veri kümelerinin dağıtık işlenmesinde iki temel adım olarak formüle edilmiştir (Dean ve Ghemawat, 2004). Normalleştirme ise ilişkisel veri modelinin kurucu metninde tanımlanmıştır (Codd, 1970).

Sistem tasarımı

Bir sistemin parçalara bölünmesi ve parçalar arası akışın düzenlenmesiyle ilgili işlemler.

- ayırıştırma (*decomposition*) — bütünü parçalara bölme
- modülerleştirme (*modularization*) — parçaları bağımsız değiştirilebilir birimlere ayırma
- soyutlama (*abstraction*) — ayrıntıyı gizleyip yerine arayüz koyma
- kapsülleme (*encapsulation*) — iç durumu dışarıdan erişime kapatma
- bölümlendirme (*partitioning*) — yükü ya da veriyi bölgelere dağıtma
- yönlendirme (*routing*), tamponlama (*buffering*)
- çoğaltma (*replication*), eşzamanlama (*synchronization*)
- aracılık (*mediation*), düzenleme ve yönetim (*orchestration*)

Modülerleştirmenin ölçütünün akış değil, gizlenen tasarım kararı olduğu Parnas tarafından gösterilmiştir (Parnas, 1972).

Bilişsel psikoloji

Zihnin enformasyon üzerinde yaptığı işlemler. Bu kümenin ayırt edici yanı, işlemlerin çoğunun iradesiz ve farkındalık dışı olmasıdır.

- algı (*perception*), dikkat (*attention*), seçme (*selection*)
- kategorileme (*categorization*), ayırt etme (*discrimination*)
- soyutlama (*abstraction*), genelleme (*generalization*)
- öbekleme (*chunking*) — öğeleri anlamlı birimlerde toplayarak bellek kapasitesini etkin biçimde artırma
- çağrışım (*association*), karşılaştırma (*comparison*)
- ayırıştırma (*decomposition*), bütünleştirme (*integration*)
- çıkarım (*inference*), hatırlama (*recall*), tanıma (*recognition*)

Epistemoloji

Bilginin nasıl üretildiğine ve gerekçelendirildiğine dair işlemler. Diğer alanlardan farkı, işlemlerin *doğruluk* ölçütüne bağlanmış olmasıdır.

- gözlem (*observation*)
- tümdengelim (*deduction*) — öncüllerden zorunlu sonuç çıkarma
- tümevarım (*induction*) — tekil gözlemlerden genel önerme türetme
- abdüksiyon (*abduction*) — gözlemi en iyi açıklayan hipotezi seçme
- genelleme (*generalization*), soyutlama (*abstraction*)
- kavramsallaştırma (*conceptualization*) — olguya karşılık gelen kavram kurma
- yorumlama (*interpretation*), gerekçelendirme (*justification*)
- doğrulama (*verification*), yanlışlama (*falsification*)
- çözümleme (*analysis*), bireşim (*synthesis*)

Kuramların doğrulanarak değil yanlışlanabilirlikleriyle sınanması gerektiği Popper tarafından savunulmuştur (Popper, 1959).

Bilgi mimarisi

Bir enformasyon uzayının — site, uygulama, arşiv — gezilebilir hâle getirilmesi. Alanın çekirdek üçlüsü düzenleme, temsil ve geri getirmedir.

- düzenleme (*organization*), etiketleme (*labeling*)
- gezinme (*navigation*), arama (*search*)
- sınıflandırma, hiyerarşi kurma, taksonomi oluşturma
- boyutlandırma (*faceting*), gruptama, yapılandırma (*structuring*)
- indeksleme, üstveri, çapraz bağlama (*cross-linking*)

Bu dört bileşenin — düzenleme, etiketleme, gezinme, arama — alanın temel sistemleri olduğu Rosenfeld ve Morville tarafından formüle edilmiştir (Rosenfeld ve Morville, 1998).

Bilgi organizasyonu ve bilgi temsili

İlki kavramlar arası ilişkilerin düzenlenmesiyle, ikincisi kavramların biçimsel olarak kodlanmasıyla ilgilenir.

- taksonomi, ontoloji, denetimli sözlük (*controlled vocabulary*)
- eşanlamlılar dizini kurma (*thesaurus construction*)
- kavram haritalama (*concept mapping*), anlamsal bağlama (*semantic linking*)
- yetke denetimi (*authority control*) — aynı varlığın tek bir adla temsil edilmesi
- biçimselleştirme (*formalization*), modelleme (*modeling*)
- sembolleştirme (*symbolization*), ilişki tanımlama (*relation definition*)
- çizge temsili (*graph representation*), kural temsili (*rule representation*)

Veri yönetimi

Verinin toplanmasından imhasına kadar geçen zincir. Bu kümenin son üyeleri — arşivleme, silme, köken izleme — enformasyon yönetişimi alanına geçiş noktasıdır.

- toplama (*collection*), alım (*ingestion*)
- temizleme (*cleaning*), normalleştirme, dönüştürme
- bütünleştirme (*integration*), toplulaştırma
- depolama (*storage*), indeksleme, geri getirme
- arşivleme (*archiving*), silme (*deletion*)
- soy izi (*lineage*) ve köken (*provenance*) — verinin hangi işlemlerden geçtiğinin kaydı

İstatistik ve makine öğrenmesi

Veriden düzenlilik çıkarmaya yönelik işlemler.

- örnekleme (*sampling*)
- öznelilik çıkarma (*feature extraction*) — ham veriden modelin kullanacağı değişken üretme
- öznelilik seçme (*feature selection*) — mevcut değişkenlerden bilgilendirici olanları ayırma

- normalleştirme, boyut indirgeme (*dimensionality reduction*)
- kümeleme (*clustering*), sınıflandırma (*classification*)
- bağlanım (*regression*), bölütleme (*segmentation*), kestirim (*estimation*)

Doğal dil işleme

Dil verisi üzerindeki işlemler. Diğer alanlardaki işlemlerin dile özgülenmiş hâlleridir.

- belirteçleme (*tokenization*) — metni işlem birimlerine bölme
- bölütleme (*segmentation*), ayrıştırma (*parsing*)
- etiketleme (*tagging*), sınıflandırma, çıkarım (*extraction*)
- özetleme (*summarization*), gömme (*embedding*) — sözcüğü vektör uzayında konumlandırma
- çeviri (*translation*), normalleştirme
- belirsizlik giderme (*disambiguation*), üretim (*generation*)

Yinelenen çekirdek

Yukarıdaki on bir envanterde birden fazla alanda tekrar eden fiiller ayıklandığında yirmi maddelik bir çekirdek kalır:

seç → böl → grupta → sınıflandır → sırala → ilişkilendir →
karşılaştır → soyutla → genelle → ayrıştır → birleştir →
dönüştür → temsil et → kodla → sıkıştır → süz →
çıkartım yap → doğrula → sakla → geri getir

Bu dizi bir süreç modeli değildir. Maddeler ne zorunlu bir sıra izler ne de aynı soyutlama düzeyinde durur: sıralama mekanik bir yeniden düzenlemeyken çıkartım yeni bir önerme üretir. Dizinin değeri, işlem ailelerinin hangi somut fiillerden türetildiğini göstermesindedir; kendi başına bir taksonomi olarak kullanılamaz.

Yirmi maddenin aileler üzerindeki dağılımı şöyledir:

Aile	Fiiller
Seçme	seç, süz, sırala
Düzenleme	böl, grupta, sınıflandır, ilişkilendir, ayrıştır, birleştir
Dönüştürme	dönüştür, kodla, sıkıştır
Temsil	soyutla, temsil et
Çıkartım	genelle, karşılaştır, çıkartım yap
Doğrulama	doğrula
Saklama ve geri getirme	sakla, geri getir

Dağılımın dengesizliği bilgi vericidir. Düzenleme ailesi altı fiille en kalabalık gruptur; doğrulama tek fiille temsil edilir. Bu, enformasyon üzerindeki pratik çabanın büyük kısmının düzenlemeye, doğrulamanın ise görece az sayıda işleme dayandığını gösterir — oysa arşivde yıllar sonra en çok eksikliği hissedilen işlem doğrulamadır.

Kaynaklar

- Atkinson, R. C. ve Shiffrin, R. M. (1968). Human Memory: A Proposed System and its Control Processes. *The Psychology of Learning and Motivation*, Cilt 2. Academic Press.
- Broadbent, D. E. (1958). *Perception and Communication*. Pergamon Press.
- Hjørland, B. (2008). What is Knowledge Organization (KO)? *Knowledge Organization*, 35(2-3).
- ISO 15489-1:2016. *Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles*. International Organization for Standardization.
- Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. *Psychological Review*, 63(2).
- Neisser, U. (1967). *Cognitive Psychology*. Appleton-Century-Crofts.
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Svenonius, E. (2000). *The Intellectual Foundation of Information Organization*. MIT Press.
- Taylor, A. G. (2004). *The Organization of Information*. Libraries Unlimited.
- Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, 13(6).
- Dean, J. ve Ghemawat, S. (2004). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. *OSDI '04*.
- Parnas, D. L. (1972). On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12).
- Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.
- Rosenfeld, L. ve Morville, P. (1998). *Information Architecture for the World Wide Web*. O'Reilly.

Abdüksiyonun ayrı bir çıkarım biçimi olarak tanımlanması Peirce'ün çeşitli yazılarına dayanır; tek bir kaynak metne atıf yapılabilmesi için künye doğrulanmalıdır.